

CONVOCATORIA INTERNA 2026-1: PROYECTOS MEDIANA CUANTIA

Nº de Solicitud: 79

Fecha y hora de recepción de la solicitud:

09/03/2026 a las 15:14:36 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE				
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC - 1085244393			
NOMBRE	BASTIDAS ORTEGA, HAROLD			
DIRECCIÓN	Calle 32 # 49-74			
	- -			
TELÉFONO	317/664-7057	TLF. MÓVIL	317/664-7057	FAX
E-MAIL	harold.bastidaso@ucc.edu.co			
WEB				

DATOS DE LA SOLICITUD

INFORMACIÓN GENERAL	
Título del Proyecto (max. 250 caracteres)	MediEval: Diseño, desarrollo y validación de un aplicativo basado en inteligencia artificial para la evaluación objetiva, estandarizada y formativa de competencias clínicas en estudiantes de medicina mediante simulación clínica
Seccional- sede- centro de extensión	Sede Pasto
Seleccione el programa académico (seleccione o digite)	Ingeniería de Software (C) - Sede Pasto - Ingenierías
Este Proyecto involucra desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en articulación entre las ingenierías y de más áreas del conocimiento?	SI
Este proyecto desarrolla o favorece procesos de sostenibilidad en: cambio climático, economía circular, economía social y solidaria, soberanía y seguridad alimentaria?	NO
Justifique su respuesta (Desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en articulación entre las ingenierías...)	El proyecto MediEval articula formalmente la ingeniería con las ciencias de la salud y la pedagogía, esta convergencia se evidencia en el desarrollo de un aplicativo que integra inteligencia artificial para automatizar el análisis de desempeño y generar retroalimentación formativa en medicina; La ingeniería de software aporta la arquitectura

	funcional y el cumplimiento de estándares como ISO 25010 , mientras que el área médica define las competencias clínicas basadas en modelos como la pirámide de Miller y el sistema ECOE/OSCE. La justificación radica en que la IA reduce la variabilidad interevaluador y la carga administrativa, problemas críticos en la educación médica actual, el equipo involucra a estudiantes de ingeniería de software y maestría, demostrando un trabajo transdisciplinar orientado a la innovación tecnológica y social en el contexto colombiano.	
Justificación detallada (Si desarrolla o favorece procesos de sostenibilidad en: cambio climático...)		
Línea de Investigación	Desarrollo de software - Inteligencia artificial	
SELECCIONE EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN		
1	Seleccione el grupo de investigación	COL0045893 - ESLINGA
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD	
Duración del proyecto en meses(Para General Hasta 12 Meses; Mediana Hasta 24 Meses)	24	
Dedicación semanal en horas del Investigador Principal	8	
Funciones Dentro del Proyecto	Asumir el liderazgo de la articulación entre la educación médica y el desarrollo tecnológico , partiendo de una fase diagnóstica orientada a caracterizar los procesos de evaluación clínica que permiten definir los requerimientos técnicos del sistema, impulsar la producción científica mediante la elaboración de artículos y ponencias , mientras dirige simultáneamente la formación de talento humano a través de los trabajos de grado de ingeniería y maestría vinculados al proyecto , garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios éticos, legales y presupuestales establecidos. Gestion hacia la supervisión del diseño de la arquitectura de software, integrando el modelo pedagógico con la IA , lo que facilita la coordinación de la implementación piloto en escenarios de simulación para asegurar la validez de los resultados bajo estándares ISO 25010.	
Plan de Visibilidad Internacional		
1	Plan de Visibilidad Internacional	No Aplica
Vinculación de Estudiantes de Posgrados		
1	Vinculación de Estudiantes de Posgrados	Maestría en Formación (0.25)
BUSQUE PERSONAL QUE HARÁ PARTE DEL PROYECTO		
1	Nombres (Digite: la cedula para una búsqueda inmediata- SOLO PROFESORES DE LA UCC)	ARTEAGA FAJARDO, DANIEL
	Cedula Integrante.	1085296862
	Tipo de Personal UCC en relación a este proyecto	Interno
	Tipo de participación en este proyecto	Co - Investigador
	Dedicación semanal en horas (en el proyecto para el cual esta aplicando)	4

	Funciones	Liderar la arquitectura de software del aplicativo integrando el modelo pedagógico y evaluativo , de manera que se garantice la correcta construcción e integración de la inteligencia artificial para el uso de profesores y estudiantes, Articular con la fase de desarrollo, donde debe supervisar la programación del sistema y la ejecución de pruebas técnicas rigurosas. Responsable de asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad ISO 25010 mediante pruebas en escenarios reales de simulación clínica. Generación del producto software funcional y el informe técnico correspondiente , apoyando además la formación de los estudiantes de ingeniería de software vinculados al proyecto.
--	-----------	---

2	Nombres (Digite: la cedula para una búsqueda inmediata- SOLO PROFESORES DE LA UCC)	BURBANO MARTINEZ, JOSE
	Cedula Integrante.	1085303122
	Tipo de Personal UCC en relación a este proyecto	Interno
	Tipo de participación en este proyecto	Co - Investigador
	Dedicación semanal en horas (en el proyecto para el cual esta aplicando)	6
	Funciones	Responsable de caracterizar los procesos de evaluación clínica y definir los requerimientos académicos que fundamentan la arquitectura del software. Su gestión se centra en la construcción de rúbricas estandarizadas basadas en la Pirámide de Miller y el sistema ECOE/OSCE, garantizando que la integración de la inteligencia artificial responda fielmente a los criterios de razonamiento clínico y competencias médicas vigentes. Asimismo, coordina la validación de la herramienta en escenarios de simulación clínica para asegurar la utilidad de los resultados obtenidos, mientras lidera la capacitación docente y la producción de artículos científicos que demuestren el impacto del aplicativo en la calidad de la educación médica y la formación de talento humano.

SELECCIONE LOS ESTUDIANTES QUE HARAN PARTE DEL PROYECTO

1	Seleccione el nombre del estudiante (Digite: la cedula o el nombre para la búsqueda, en caso de no existir, solicitarlo a jairo.ruizo@ucc.edu.co,indicar:Nombres, cedula, mail, programa))	Arteaga Revelo, Maria
	Cédula	1080049287
	Tipo participación estudiante	Estudiante
	Tipo de Personal UCC en relación a este proyecto	Interno
	Dedicación semanal en horas (en el proyecto para el cual esta aplicando)	4
	Funciones Dentro del Proyecto	Asume un rol técnico y operativo esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo tecnológico, centrando su labor en la construcción del aplicativo que integra inteligencia artificial para el uso de profesores y estudiantes. El estudiante es responsable de consolidar el producto software y los informes técnicos requeridos , vinculando estos resultados directamente con la obtención de su título de grado en ingeniería de software o maestría, lo que fortalece los indicadores de formación de talento humano del proyecto

2	Seleccione el nombre del estudiante (Digite: la cedula o el nombre para la búsqueda, en caso de no existir, solicitarlo a jairo.ruizo@ucc.edu.co,indicar:Nombres, cedula, mail, programa))	Benavides Burbano, Carlos
	Cédula	1081276405
	Tipo participación estudiante	Estudiante
	Tipo de Personal UCC en relación a este proyecto	Interno

	Dedicación semanal en horas (en el proyecto para el cual esta aplicando)	4
	Funciones Dentro del Proyecto	Asume un rol técnico y operativo esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo tecnológico, centrando su labor en la construcción del aplicativo que integra inteligencia artificial para el uso de profesores y estudiantes. El estudiante es responsable de consolidar el producto software y los informes técnicos requeridos, vinculando estos resultados directamente con la obtención de su título de grado en ingeniería de software o maestría, lo que fortalece los indicadores de formación de talento humano del proyecto

AÑADA PERSONAL NO ENCONTRADO EN SINFONI AL PROYECTO

1	Nombre de persona no encontrada en SINFONI	Leidy Johanna
	Apellido de persona no encontrada en SINFONI	Mora Delgado
	Tipo de documento de persona no encontrada en SINFONI	CÉDULA DE CIUDADANIA
	Número de documento de persona no encontrada en SINFONI	1061728446
	Correo electrónico de persona no encontrada en SINFONI	Leidy.morad@campusucc.edu.co
	Tipo de Personal UCC en relación a este proyecto	Interno
	Tipo de participación en este proyecto	Estudiante
	Dedicación semanal en horas (en el proyecto para el cual esta aplicando)	6
	Funciones Dentro del Proyecto	Estudiante de Postgrado
	Institución a la que pertenece	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
	Nombre de la Institución no encontrada en SINFONI	
	Tipo de documento de la institución no encontrada en SINFONI	
	Número de documento de la institución no encontrada en SINFONI	

ENTIDADES FINANCIADORAS DIFERENTES A LA UCC

ELEGIR OTRA ENTIDAD FINANCIADORA DIFERENTE A LA UCC DEL CATÁLOGO DE SINFONI

AÑADIR OTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS DIFERENTES A UCC NO ENCONTRADAS EN EL CATÁLOGO DE SINFONI

COMPONENTE CIENTÍFICO TÉCNICO

FORMULACION PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

1	Resumen Ejecutivo SNIES (max. 250 caracteres)	MediEval desarrolla un aplicativo con IA para evaluar (ECOE) competencias clínicas mediante simulación. Busca mejorar la objetividad, trazabilidad y retroalimentación en medicina, superando la variabilidad humana con tecnología validada
---	--	--

Resumen Ejecutivo	El proyecto MediEval se fundamenta en el diseño, desarrollo y validación de un aplicativo basado en inteligencia artificial orientado a la evaluación objetiva, estandarizada y formativa de competencias clínicas en estudiantes de medicina mediante simulación clínica, esta iniciativa surge para resolver problemas críticos en la formación médica actual, tales como la alta variabilidad interevaluador, la dependencia del juicio individual del docente y la elevada carga operativa que limita la retroalimentación oportuna. Utilizando marcos teóricos como la pirámide de Miller y el sistema ECOE/OSCE, el aplicativo integra algoritmos de IA para el análisis estructurado de datos y la generación de retroalimentación adaptativa; Metodológicamente, la investigación aplicada se desarrolla en cinco fases secuenciales que abarcan desde el diagnóstico y diseño de la arquitectura de software hasta la implementación piloto y la evaluación técnica bajo estándares ISO 25010. El proyecto no solo busca cerrar brechas de evidencia científica en Colombia, sino que también garantiza un impacto social al mejorar la formación médica y optimizar recursos institucionales mediante la innovación tecnológica y la formación de talento humano en ingeniería y maestría.
Planteamiento del problema de investigación	La formación médica basada en competencias exige procesos de evaluación que sean objetivos, reproducibles, trazables y alineados con los resultados de aprendizaje definidos en los currículos contemporáneos; En este contexto, la simulación clínica y el ECOE/OSCE se han consolidado como estrategias clave para evaluar el desempeño clínico de los estudiantes antes de su contacto autónomo con pacientes reales, sin embargo, pese a su amplio reconocimiento, la evaluación asociada a estos escenarios continúa presentando limitaciones estructurales. En los programas de Medicina, particularmente en Colombia, la evaluación clínica se caracteriza por: - Alta variabilidad interevaluador, incluso cuando se utilizan rúbricas. - Dependencia excesiva del juicio individual del docente. - Elevada carga operativa y administrativa, que limita la retroalimentación oportuna. - Falta de sistematización y análisis longitudinal del desempeño del estudiante. - Escasa integración entre evaluación, retroalimentación y mejora continua. Estas limitaciones se acentúan en contextos de alta matrícula estudiantil, múltiples escenarios de práctica y exigencias crecientes de trazabilidad por parte de los sistemas de aseguramiento de la calidad y acreditación académica, como consecuencia, se dificulta demostrar de manera objetiva el logro de competencias clínicas y se pierde información valiosa para la toma de decisiones curriculares. En paralelo, el avance reciente de la inteligencia artificial aplicada a la educación y a la salud ha demostrado un potencial significativo para apoyar procesos de evaluación complejos, mediante el análisis estructurado de datos, la estandarización de criterios y la generación de retroalimentación formativa personalizada. No obstante, en el ámbito de la educación médica colombiana, la incorporación de soluciones basadas en IA para la evaluación clínica es incipiente, fragmentada y carece de validación académica y tecnológica formal. Existe, por tanto, un problema concreto, relevante y no resuelto: la ausencia de un sistema tecnológico validado que permita evaluar competencias clínicas de manera objetiva, estandarizada y trazable, integrando simulación clínica, rúbricas académicas e inteligencia artificial, adaptado al contexto institucional y normativo del país.

Justificación detallada (Si desarrolla o favorece procesos de sostenibilidad en: cambio climático...)	La pertinencia de esta investigación se sustenta en la necesidad de resolver las limitaciones estructurales de la evaluación clínica tradicional, articulando soluciones de vanguardia a través de las siguientes dimensiones: Dimensión Académica: El proyecto trasciende la evaluación convencional al garantizar una alineación robusta entre los resultados de aprendizaje y el desempeño observable, fundamentándose en la Pirámide de Miller para transformar la evaluación en un proceso estandarizado que reduce la subjetividad docente y fortalece la toma de decisiones curriculares basadas en evidencia. Dimensión Científica: Esta investigación realiza un aporte significativo al estado del arte mediante la generación de nuevo conocimiento en la convergencia de la educación médica, la simulación clínica y la inteligencia artificial, cerrando así la brecha de evidencia científica que existe actualmente en el contexto latinoamericano y colombiano respecto a sistemas validados de evaluación asistida por algoritmos. Dimensión Tecnológica: A través de un enfoque de Investigación + Desarrollo (I+D), se propone el diseño de una arquitectura de software escalable que integra modelos de IA para el análisis de datos complejos, permitiendo no solo la transferencia tecnológica hacia otras instituciones de salud, sino también la protección del conocimiento generado bajo estándares de calidad ISO 25010. Dimensión Social: Al optimizar los procesos de retroalimentación formativa, el proyecto impacta directamente en la seguridad del paciente y en la calidad del sistema de salud, asegurando que los futuros profesionales médicos hayan superado procesos de evaluación rigurosos y trazables antes de su práctica autónoma. Dimensión Económica: La implementación del aplicativo optimiza los recursos de la institución al mitigar la elevada carga operativa y administrativa asociada a los exámenes ECOE/OSCE, traduciéndose en una mayor eficiencia evaluativa y una mejor gestión del talento humano docente. Dimensión Legal y Ética: El desarrollo se blindará bajo un estricto cumplimiento de las normativas vigentes en protección de datos personales y bioética, asegurando que el uso de la inteligencia artificial actúe como un sistema de apoyo transparente que respeta el juicio clínico y los derechos de los estudiantes.
Marco Conceptual	La evaluación de competencias clínicas se sustenta teóricamente en modelos como la pirámide de Miller, que establece niveles progresivos de competencia clínica, y en enfoques de educación basada en competencias, donde el desempeño observable constituye el eje central de la evaluación. La simulación clínica, especialmente cuando se articula con ECOE/OSCE, ha demostrado validez para evaluar habilidades clínicas, comunicación, razonamiento clínico y profesionalismo. Sin embargo, la literatura reporta de forma consistente problemas de fiabilidad interevaluador y limitaciones en la retroalimentación cuando los procesos dependen exclusivamente del evaluador humano. En el estado del arte internacional, la inteligencia artificial se ha aplicado en educación médica en áreas como: Análisis automatizado de desempeño. Evaluación asistida por algoritmos. Sistemas de tutoría inteligente. Generación de retroalimentación adaptativa. Los estudios disponibles sugieren que la IA puede mejorar la consistencia evaluativa y apoyar al docente, pero también advierten que la IA no debe reemplazar el juicio clínico docente, sino actuar como un sistema de apoyo basado en criterios explícitos. En Latinoamérica y particularmente en Colombia, la evidencia científica sobre el desarrollo y validación de aplicativos de IA para evaluación clínica es limitada, lo que posiciona este proyecto como innovador, pertinente y alineado con las prioridades de investigación y desarrollo tecnológico en educación superior y salud.

Estado del arte	La evaluación de competencias clínicas se ha estructurado históricamente a partir de modelos como la pirámide de Miller, que distingue los niveles sabe, sabe cómo, muestra cómo y hace, ubicando la evaluación del desempeño clínico observable en los niveles superiores del modelo. En este marco, la educación basada en competencias enfatiza el desempeño en contextos auténticos o simulados, donde la observación estructurada y el uso de rúbricas permiten valorar habilidades clínicas, razonamiento diagnóstico, comunicación y profesionalismo. El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE/OSCE) se ha consolidado como uno de los métodos más extendidos para la evaluación estandarizada de competencias clínicas, al organizar estaciones con tareas específicas, estandarizar pacientes simulados y emplear listas de chequeo para objetivar el desempeño. Diversos estudios han mostrado que el ECOE/OSCE ofrece adecuada validez de contenido y constructo, así como buenas propiedades psicométricas cuando sus instrumentos son cuidadosamente diseñados y sometidos a pruebas de fiabilidad. No obstante, la literatura también señala de forma reiterada problemas de variabilidad interevaluador, incluso cuando se emplean rúbricas detalladas, lo que afecta la consistencia en la calificación entre docentes o evaluadores. Además, el diseño, aplicación y calificación de ECOE/OSCE demanda una alta carga operativa, que incluye la formación de evaluadores, la coordinación de pacientes estandarizados, el registro de datos y la consolidación de resultados, lo cual puede limitar la retroalimentación oportuna a los estudiantes. Estos desafíos se intensifican en programas con matrículas numerosas y múltiples escenarios de práctica, haciendo compleja la trazabilidad longitudinal del desempeño del estudiante y la integración sistemática de la información evaluativa al mejoramiento curricular. En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta con potencial para apoyar procesos complejos de evaluación en educación médica, especialmente en entornos de simulación clínica. A nivel internacional, se han explorado aplicaciones de IA en: generación automatizada de casos para ECOE/OSCE, análisis de desempeño a partir de registros de video o texto, evaluación asistida por algoritmos y sistemas tutoriales inteligentes capaces de ofrecer retroalimentación adaptativa. Por ejemplo, se ha demostrado que modelos de lenguaje de gran escala pueden apoyar la generación estructurada de estaciones de ECOE, listas de chequeo y guiones para pacientes estandarizados, incrementando la consistencia y alineación con los objetivos de aprendizaje cuando sus productos son sometidos a revisión experta. Estos enfoques permiten reducir el tiempo de diseño de instrumentos y facilitan la actualización periódica de los casos en función de cambios en las guías clínicas o en el currículo. En el campo específico de la evaluación del desempeño en ECOE/OSCE, estudios recientes han analizado el uso de IA generativa como evaluador complementario, comparando sus calificaciones con las de médicos y educadores clínicos. Un trabajo experimental evaluó el desempeño de un modelo de IA generativa al puntuar diferentes dominios de una ECOE, encontrando que la IA tendía a otorgar puntuaciones más altas que los clínicos humanos y que la concordancia medida mediante coeficientes de correlación intraclase era baja en la mayoría de los dominios, con mejor desempeño relativo en la toma de historia clínica. Estos hallazgos sugieren que la IA puede estructurar evaluaciones y aportar un punto de vista adicional, pero evidencian la necesidad de considerar a la IA como apoyo al juicio docente, más que como sustituto directo del evaluador humano. Otros estudios han planteado sistemas híbridos en los que un agente de IA analiza datos de desempeño (por ejemplo, transcripciones de entrevistas clínicas o interacciones con pacientes simulados) y genera puntuaciones preliminares o análisis de calidad de la retroalimentación, que luego son revisados o validados por expertos. Adicionalmente, se han propuesto metodologías para mejorar la calidad de la retroalimentación en educación médica mediante IA, evaluando, por ejemplo, si algoritmos entrenados sobre criterios de buena retroalimentación son capaces de predecir la utilidad formativa de los comentarios entregados a los estudiantes. Este enfoque se alinea con las tendencias contemporáneas que
-----------------	---

	conciben la evaluación no solo como un mecanismo de certificación, sino como un proceso formativo continuo, en el que la retroalimentación específica, oportuna y accionable ocupa un lugar central. En el contexto de la simulación clínica, también se están desarrollando sistemas de pacientes virtuales y robots sociales que incorporan IA para generar interacciones más realistas y ofrecer retroalimentación automática sobre aspectos de comunicación y razonamiento clínico. Estos desarrollos refuerzan la idea de ecosistemas de evaluación apoyados por IA, capaces de recoger datos multimodales, analizarlos de forma estructurada y producir informes personalizados para estudiantes y docentes. En Colombia, la educación médica ha experimentado transformaciones impulsadas por la integración de tecnologías educativas, la simulación clínica y la creciente presencia de la IA, en el marco de currículos orientados al desarrollo de competencias y al fortalecimiento del juicio clínico y la humanización del cuidado. La literatura nacional describe la adopción progresiva de laboratorios de simulación, ECOE/OSCE y evaluaciones en el lugar de trabajo como estrategias para valorar competencias en contextos controlados y reales, resaltando su contribución a la objetividad y estructuración de la evaluación. Sin embargo, los reportes disponibles también señalan desafíos relacionados con la infraestructura, la preparación docente, la resistencia al cambio y la necesidad de asegurar la calidad y trazabilidad de los procesos evaluativos en escenarios de alta demanda. Aunque existen reflexiones sobre el potencial de la IA en simulación y educación médica en el país, las experiencias documentadas de desarrollo y validación formal de aplicativos basados en IA para la evaluación clínica de estudiantes siguen siendo limitadas y fragmentarias. Esta brecha entre el potencial demostrado por la IA en el contexto internacional y la escasa evidencia aplicada y validada en el entorno colombiano pone de relieve la pertinencia de iniciativas que integren simulación clínica, ECOE/OSCE, rúbricas académicas e IA en un sistema tecnológico adaptado al marco normativo y a las necesidades locales. Un proyecto que diseñe, desarrolle y valide una herramienta de evaluación apoyada en IA para competencias clínicas puede contribuir a: mejorar la objetividad y estandarización de la calificación, disminuir la variabilidad interevaluador, fortalecer la trazabilidad longitudinal del desempeño y optimizar la generación de retroalimentación formativa para estudiantes y docentes. Además, al incorporar criterios de calidad de software y estándares como ISO/IEC 25010 en la prueba del aplicativo, se favorece la obtención de un producto tecnológicamente robusto, escalable y transferible a otros programas de salud, con impacto potencial en la calidad de la formación médica y, de manera indirecta, en la atención en salud.
Objetivo General (max. 250 caracteres)	Construir una herramienta software basada en inteligencia artificial orientada al fortalecimiento de la evaluación de competencias clínicas en estudiantes de medicina mediante simulación clínica.
Objetivos Específicos	Caracterizar los procesos actuales de evaluación clínica en el programa de Medicina para formulación de requerimientos. Diseñar una arquitectura de software que incluya el modelo pedagógico y evaluativo del aplicativo. Construir el aplicativo integrando inteligencia artificial para uso de profesores y estudiantes. Probar el software usando estándares iso25010 en escenarios de simulación clínica. Validar la utilidad y aceptación de los resultados académicos obtenidos.

Metodología	Enfoque Investigación aplicada con enfoque mixto y componente de desarrollo tecnológico (I+D). Diseño metodológico Estudio secuencial por fases: Fase 1 Diagnóstico Revisión documental, entrevistas a docentes y análisis de instrumentos actuales. Fase 2 Diseño Definición de competencias, rúbricas, arquitectura funcional y criterios evaluativos. Fase 3 Desarrollo Construcción del aplicativo, integración de IA, pruebas técnicas. Fase 4 Implementación piloto Aplicación en simulación clínica con estudiantes. Fase 5 Evaluación Análisis cuantitativo (consistencia, fiabilidad) y cualitativo (percepción). Dificultades previstas: Resistencia inicial al cambio tecnológico. Ajustes iterativos del modelo. Necesidad de capacitación docente. Infraestructura física
Resultados Esperados	Producto Software Protocolo institucional. Artículo científico. Informe técnico. Material formativo. Ponencia Grados de estudiantes (ingeniería de software 2, maestría 1)
Impactos Potenciales	Desde una perspectiva técnica y pedagógica, el proyecto MediEval genera impactos significativos al integrar la Inteligencia Artificial como un motor de objetividad en la formación médica. Impactos potenciales derivados de esta propuesta: Estandarización y Justicia Evaluativa: La implementación de algoritmos permite mitigar la alta variabilidad interevaluador y la dependencia excesiva del juicio individual del docente, esto garantiza procesos de evaluación más reproducibles y alineados con los resultados de aprendizaje definidos en el currículo. Optimización del Ciclo de Retroalimentación: El uso de IA facilita la generación de retroalimentación formativa, personalizada y oportuna, superando la elevada carga administrativa que actualmente limita este proceso. Trazabilidad y Análisis Longitudinal: El aplicativo permite el análisis estructurado de datos para realizar un seguimiento continuo del desempeño del estudiante a través de los niveles de la Pirámide de Miller, esto proporciona información valiosa para la toma de decisiones curriculares y el aseguramiento de la calidad académica. Eficiencia Institucional y Social: A nivel económico, se optimizan los recursos al reducir la carga operativa en escenarios complejos como el ECOE/OSCE, socialmente, se impacta la calidad de la atención en salud al asegurar que los futuros médicos sean evaluados con herramientas de alta fiabilidad antes de su práctica con pacientes reales. Innovación y Transferencia Tecnológica: El desarrollo de un software funcional bajo estándares ISO 25010 posiciona a la institución en la vanguardia de la investigación aplicada, cerrando brechas de evidencia en el contexto nacional y regional.

	Bibliografía	Duran-Espinoza, C., et al. (2025). Artificial intelligencebased assessment of feedback quality predicts learner improvement in medical education. Journal of Surgical Education. Díaz-Guío, J. A., et al. (2024). The role of artificial intelligence in education and perioperative care. Colombian Journal of Anesthesiology, 52(1), e001. HealthySimulation. (2025). NeoOSCE: A next-generation method for AI-enhanced clinical skills assessment. Jang, H., et al. (2025). The validity of generative artificial intelligence in evaluating medical students performance in OSCE. JMIR Formative Research, 9, e79465. Kadar, M., et al. (2024). Artificial intelligence and Objective Structured Clinical Examinations. Journal of Medical Education and Curricular Development, 11, 19. Kim, H., et al. (2024). Using objective structured clinical examination (OSCE) for summative assessment of clinical competence: Validity and reliability evidence. Heliyon, 10(3), e25602. Lee, S., et al. (2026). AI-driven Objective Structured Clinical Examination generation in medical education. NPJ Digital Medicine, 9(1), 45. Liu, Y., et al. (2023). Content validity and inter-rater reliability of procedural skill checklists for OSCE. Bali Medical Journal, 12(1), 123130. Park, J., et al. (2025). Benchmarking generative AI for scoring medical student interviews in OSCE: A feasibility study. arXiv preprint. SARI Trial Investigators. (2025). AI-generated feedback in social robotic virtual patients: A randomized trial. ClinicalTrials.gov (NCT07277829). Ten tips for utilizing AI to generate high quality OSCE stations in medical education. (2026). Medical Teacher, 48(1), 5562. Vargas-Maya, A., & colaboradores. (2023). Nuevas perspectivas en la educación médica en Colombia: tecnología, humanización e inteligencia artificial. Revista Médica de Risaralda, 29(2), 100110.
	Bibliografía - Adicional	

¿La propuesta implica en sus objetivos el estudio de seres vivos?	No
¿La propueta implica: recopilación de datos personales y/o encuestas y/o entrevistas a personas?	NO
¿La propuesta cuenta con participación de una entidad externa a la UCC? (En caso AFIRMATIVO habrá que adjutar la Certificación o Carta de Intención)	No

IMPACTOS		
DOCUMENTO PROPUESTA INCORPORACIÓN AL CURRÍCULO		
1	Documento propuesta incorporación al currículo	Otro
	Cantidad de Productos a Realizar	6

	Si selecciono otro por, favor describalo	Producto Software Protocolo institucional. Artículo científico. Informe técnico. Material formativo. Ponencia
--	--	--

DETERMINE EL IMPACTO QUE SE CONSEGUIRÁ CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS QUE CORRESPONDA: ECONÓMICOS, AMBIENTALES, TECNOLÓGICOS Y CULTURALES

1	Seleccione el ambito del impacto	Local
	Impacto obtenido durante la ejecución del proyecto	Si
	Descripción de la población objeto	Estudiantes de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Pasto, que participan en escenarios de simulación clínica evaluados mediante ECOE/OSCE, particularmente aquellos ubicados en los semestres en los que el programa realiza evaluación estructurada de competencias clínicas (generalmente niveles intermedios y avanzados del pregrado).
	Describa cuál es el impacto del proyecto en los términos que corresponda: económicos, ambientales, tecnológicos y culturales	El impacto tecnológico del proyecto MediEval se refleja en el desarrollo de un aplicativo de evaluación basado en inteligencia artificial que integra rúbricas clínicas, datos de simulación y analítica educativa, permitiendo automatizar procesos de calificación, registro y generación de reportes de desempeño en ECOE/OSCE de manera objetiva y trazable. Esta herramienta incorpora principios de calidad de software y buenas prácticas de ingeniería (por ejemplo, alineadas con estándares como ISO/IEC 25010), favoreciendo la confiabilidad, usabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema, así como su escalabilidad hacia otros escenarios de simulación y otros programas de ciencias de la salud; Al implementar algoritmos capaces de aplicar criterios evaluativos de forma consistente y de procesar grandes volúmenes de datos, el proyecto fortalece la infraestructura digital institucional y posiciona a la universidad en la frontera de la innovación educativa apoyada en IA.

PRODUCTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO -MEDIANA CUANTÍA- (OBLIGATORIO)

1	1. Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento -Mediana Cuantía- (Obligatorio)	Artículo publicado en revista que se encuentra en el cuartil dos (entre el 74.9% y el 50% inferior de ISI [SCI y SSCI] o SCOPUS. (ART_A2)
	Cantidad de Productos a Realizar	1

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO -MEDIANA CUANTÍA-

1	1. Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento -Mediana Cuantía- (Modelo 2024) (Opcional)	Artículo publicado en revista que se encuentra en el cuartil dos (entre el 74.9% y el 50% inferior de ISI [SCI y SSCI] o SCOPUS. (ART_A2)
	Cantidad de Productos a Realizar	1

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

1	2.Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación - (Modelo 2024)	Software
	Cantidad de Productos a Realizar	1

PRODUCTOS DE ACTIVIDADES DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA

1	3.11Productos resultados de actividades de Divulgación Pública de La Ciencia (Si tiene mas de un producto dar Clic en el boton +	Ponencia en evento científico
	Cantidad de Productos a Realizar	1

PRODUCTOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

1	3.2. Productos resultados actividades de Apropiación Social del Conocimiento (Si tiene mas de un producto dar Clic en el boton +	Procesos de apropiación social del conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un Centro de Ciencia y un grupo de investigación
	Cantidad de Productos a Realizar	1

PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACION DE RECURSO HUMANO PARA LA CTEI

1	4.Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTEI - (Opcional)	Dirección o co-dirección o tutor de trabajo de grado de Pregrado
	Cantidad de Productos a Realizar	1

PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTEI

1	4.Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la CTEI (Si tiene mas de un producto dar Clic en el boton +	Proyectos de Investigación y Desarrollo
	Cantidad de Productos a Realizar	1

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Aval del grupo de investigación	CartaaprobacionEslinga firmada.pdf
---------------------------------	------------------------------------

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (MEDIANA CUANTIA)

1	Acta del Comité de Bioética(Recuerde en caso de requerir, la solicitud debe quedar radicada antes del cierre de esta convocatoria)	
	Certificación o Carta de Intención (SOLO PERMITE SUBIR UN ARCHIVO PARA VARIOS DOCUMENTOS POR FAVOR COMPRIMIR)	
	Acta del Consejo de Facultad con la Aprobación de la dedicación Horaria	ACTA CONSEJO DE FACULTAD SOFTWARE-002.pdf
	Acta del Comité de Ininvestigación del Progamma o Facultad(con el aval de la solicitud)	ACTA DE COMITE DE INVESTIGACION-002.pdf
	Declaración de Honestidad Creativa(Firmado)	IDENTIFICACIO´N DE LA PRODUCCIO´N CREATIVA.pdf
	Cronograma de Actividades en Formato Excel	Cronograma.xls
	Plan de Inversión en Formato Excel (PRESENTAR SOLO SI NECESITA RECURSOS EN EFECTIVO)	0000132574.xlsx
	Presupuesto para el Proyecto de Investigación(Se debe volver a subir al final de esta solicitud)	0000132574.xlsx
	Otros Documentos para Sustentar el Proyecto	2026_Oficio convocaroria Interna_Acta CIM002.pdf

DOCUMENTOS

Tipo de Documento	Presentado
Presupuesto para Proyecto de Investigación	Sí